

# Product Requirement Document (PRD): Web-Based Rental Car POS & Management System

## 1. Project Overview

Membangun platform manajemen rental mobil berbasis web yang mengotomatisasi seluruh alur kerja—mulai dari manajemen inventaris, reservasi, sistem bagi hasil dengan mitra (unit titipan), hingga pelaporan keuangan real-time. Sistem ini dirancang untuk skalabilitas tinggi menggunakan teknologi modern dan containerisasi.

## 2. Target Pengguna

- **Administrator/Owner:** Memantau performa bisnis, laporan keuangan, dan manajemen aset.
- **Staff Operasional/Admin:** Menangani reservasi, check-in/check-out unit, dan kontrak penyewa.
- **Pemilik Unit (Mitra):** Menerima laporan transparansi bagi hasil (via laporan yang dikirimkan).

## 3. Fitur Utama (Core Features)

### A. Manajemen Armada (Inventory Control)

- **Database Unit:** Nama unit, plat nomor, tahun, warna, dan status (Tersedia, Disewa, Maintenance).
- **Kepemilikan Unit:** Pembeda antara **Unit Internal** (Milik perusahaan) dan **Unit Eksternal** (Titipan/Mitra).
- **Log Perawatan:** Notifikasi otomatis untuk ganti oli, pajak STNK, dan servis berkala.

### B. Manajemen Penyewaan (Booking System)

- **Kalender Reservasi:** Visualisasi jadwal penggunaan unit untuk menghindari *double booking*.
- **Tipe Sewa:** Lepas kunci atau dengan driver.
- **Verifikasi Dokumen:** Upload scan dokumen penyewa (KTP/SIM) langsung ke sistem.

### C. Sistem POS & Transaksi

- **Invoicing Otomatis:** Generate invoice PDF dan integrasi notifikasi WhatsApp.

- **Manajemen Biaya Tambahan:** Input denda (late return), biaya cuci, atau kerusakan saat pengembalian.

#### D. Fitur Pelaporan (Reporting & Analytics)

- **Laporan Order Pelanggan:**
  - Filter berdasarkan rentang tanggal, status pembayaran, dan jenis sewa.
  - Metrik: Total pendapatan kotor, durasi sewa rata-rata, dan pelanggan loyal.
- **Laporan Unit Titipan (Partner Report):**
  - Rincian utilisasi per unit spesifik.
  - Kalkulasi otomatis bagi hasil (Nett Profit Sharing) setelah dikurangi biaya operasional.
- **Ekspor Data:** Dukungan unduh laporan dalam format **PDF** dan **CSV/Excel**.

### 4. Arsitektur Teknologi (Tech Stack)

| Komponen         | Teknologi                | Detail Spesifikasi                                   |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Frontend         | React.js / Next.js       | Menggunakan <b>TypeScript</b> untuk type-safety.     |
| Backend          | Node.js (Express/NestJS) | Arsitektur RESTful API.                              |
| Database         | PostgreSQL               | Relational database untuk integritas data transaksi. |
| Containerization | Docker                   | Dockerfile multi-stage & Docker Compose.             |
| Automation       | n8n / WAHA               | Untuk manajemen workflow dan notifikasi WhatsApp.    |

### 5. Spesifikasi Deployment (Docker)

Sistem akan dikelola menggunakan `docker-compose.yml` yang mencakup:

1. **web-frontend:** Build TypeScript Next.js (Production Mode).
2. **api-backend:** Node.js environment.
3. **db-postgres:** Database utama dengan volume persistence.

### 6. Alur Kerja Sistem (Workflow)

1. **Reservasi:** Admin input data order melalui frontend TypeScript.

2. **Operasional:** Proses Check-in (catat KM awal) dan Check-out (catat KM akhir & denda).
3. **Reporting:** Sistem mengagregasi data transaksi dan data unit titipan untuk menghasilkan laporan performa bulanan secara otomatis.

## 7. Kebutuhan Non-Fungsional

- **Keamanan:** Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi akses laporan keuangan.
- **Responsivitas:** UI harus mendukung penggunaan di perangkat mobile/tablet untuk operasional lapangan.
- **Maintainability:** Penggunaan TypeScript di sisi frontend meminimalisir bug runtime.